Módulo 7 - Aulas 1 e 2

Tarefas

No final deste módulo você deve submeter em um ÚNICO arquivo PDF os seguintes prints:

- Atividade 7.1: passo 13.
- Atividade 7.2: passo 11.
- Atividade 7.3: passo 8.
- Atividade 7.4: passo 9.
- Atividade 7.5: passo 10.

Regras para a elaboração do documento:

1. Antes de cada Print, adicione obrigatoriamente uma frase explicativa que sinalize do que se trata o print. A inserção de prints sem a devida frase explicativa será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor. Exemplo:

Print da atividade 7.1: [Imagem com o Print]

2. Os Prints devem ser tirados da TELA CHEIA. Quando tirados da VM da AWS, devem ser capturados **obrigatoriamente** da tela cheia clicando no botão "Screenshot" → "Take screenshot" da barra de ferramentas do Hypervisor da AWS.
3. Insira **somente a quantidade de Prints solicitados por atividade** usando exclusivamente 1 página por print. **A página do documento onde você vai inserir o Print deve estar com a orientação no modo PAISAGEM** ´para termos melhor aproveitamento do espaço. Ou seja, seu documento deverá ter a mesma quantidade de páginas que a quantidade do total de Prints! A inserção de prints desnecessários será considerada como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada com nota 0.

4. Apresente Prints legíveis e com tamanho correto para fácil leitura. O envio de prints com letras minúsculas poderá ser considerado como tentativa de atrapalhar a correção do instrutor e será penalizada a critério do instrutor.

Atividade 7.1 – Aplicando o Software RAID 0 no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar o RAID 0 no Kali Linux com 2 partições de 100M cada uma. Importante: nos passos do Terminal que você deve apertar somente “Enter”, o espaço ficará em branco após os “:”.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

IMPORTANTE!!! CONFIRA QUE VOCÊ TEM 1 HORA DE TEMPO DISPONÍVEL NA SESSÃO DA VM!!! Caso contrário é possível que você tenha problemas em finalizar a atividade com sucesso!

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Veja os discos disponíveis (os tamanhos dos discos /dev/nvme0n1p1 e /dev/nvme1n1 podem variar um pouco):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk -l
Disk /dev/nvme0n1: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A

Device           Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1  262144 41943006 41680863 19,9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p14   2048     8191     6144    3M BIOS boot
/dev/nvme0n1p15   8192   262143   253952  124M EFI System

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
```

O disco conta com as seguintes propriedades (pode mudar no seu ambiente):

Disk /dev/nvme0n1:

- **Tamanho**: 20 GiB (21474836480 bytes), com 41943040 setores. Este é o disco principal da instância, com capacidade total de 20 gigabytes, típico em ambientes de nuvem como AWS.
- **Modelo**: Amazon Elastic Block Store (EBS). Indica que se trata de um disco virtual associado a uma instância EC2 da AWS, usado para armazenar o sistema operacional e dados.
- **Tamanho de setores lógicos e físicos**: 512. Tamanho padrão dos blocos de leitura/escrita no disco. Apesar do uso crescente de setores de 4K, muitos discos virtuais ainda emulam setores de 512 bytes por compatibilidade.

- **Tamanho mínimo e ótimo de I/O**: 4096 bytes. Recomenda-se realizar operações de entrada/saída em múltiplos de 4 KiB para obter melhor desempenho, pois este é o tamanho ideal gerenciado pelo subsistema de armazenamento.
- **Tipo de tabela de partição**: GPT (GUID Partition Table). Um padrão moderno de particionamento, necessário para discos maiores que 2 TB ou que usam UEFI. Permite mais de quatro partições primárias.
- **Identificador do disco (Disk identifier)**: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A. Um identificador único gerado para o disco, usado pelo sistema para referenciar a tabela de partição.

Disk /dev/nvme0n1: Partição principal do sistema, onde provavelmente está montada a raiz (/). Contém o sistema de arquivos principal com o Kali Linux instalado.

- Setores: De 262144 a 41943006.
- Total de setores: 41680863.
- Tamanho: 19,9 GiB.
- Tipo: Linux filesystem.

/dev/nvme0n1p14: Pequena partição usada para armazenar o código do bootloader GRUB2 em sistemas com particionamento GPT e inicialização BIOS (não UEFI). Essencial para boot legado em GPT.

- Setores: De 2048 a 8191.
- Total de setores: 6144.
- Tamanho: 3 MiB.
- Tipo: BIOS boot.

/dev/nvme0n1p15: Partição de sistema EFI, usada em inicializações UEFI. Contém os arquivos de boot (como bootx64.efi) necessários para iniciar o sistema em modo UEFI.

- Setores: De 8192 a 262143.
- Total de setores: 253952.
- Tamanho: 124 MiB.
- Tipo: EFI System.

/dev/nvme1n1: Trata-se de um segundo disco anexado à instância e usado para testes, armazenamento adicional deste laboratório.

- Tamanho: 2 GiB (2147483648 bytes), com 4194304 setores.
- Modelo: Amazon Elastic Block Store*. Também é um volume EBS da AWS, adicionado como unidade secundária.
- Tamanho de setores lógicos e físicos: 512 bytes. Padrão compatível com a maioria dos sistemas Linux.
- Tamanho mínimo e ótimo de I/O: 4096 bytes. Otimizado para operações em blocos de 4 KiB, alinhando-se às melhores práticas de desempenho em armazenamento moderno.

3. Vamos fazer este laboratório no disco de 1GiB *nvme1n1*.
4. Agora criaremos as 2 partições primárias de 100M cada uma para usarmos no RAID0 (aperte “ENTER” nos campos onde nada é inserido). Elas serão *nvme1n1p1* e *nvme1n1p2*:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk /dev/nvme1n1

Welcome to fdisk (util-linux 2.41.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-4194303, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-4194303, default
4194303): +100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-4194303, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-4194303, default
4194303): +100M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 100 MiB.
```

5. Veja como ficaram as partições agora:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9c63bfb2

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux
```

6. Para finalizar o correto dimensionamento das partições, devemos alterar a tabela de partições e fazer com que o Kernel fique ciente desta atualização com os seguintes comandos:

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# partprobe /dev/nvme1n1
```

7. Agora que temos as partições que formarão o RAID0 (*nvme1n1p1* e *nvme1n1p2*), vamos configurar as duas novas partições em Raid 0 com o utilitário mdadm. Note que o RAID0 é determinado em *--level=0*:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mdadm --create /dev/md0 --level=0 --raid-devices=2 /dev/nvme1n1p1 /
dev/nvme1n1p2
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Agora você tem um array /dev/md0 com 2 partições configuradas em Raid 0. Para testar e verificar o disco criado com RAID 0 no Kali Linux, temos de executar os próximos passos.

8. Verifique se o módulo RAID está carregado no sistema, digitando o seguinte comando:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ls -l /dev/md0
brw-rw---- 1 root disk 9, 0 fev 18 12:04 /dev/md0
```

9. Agora você pode formatar o dispositivo RAID 0 com um sistema de arquivos, como ext4. Use o seguinte comando para formatar o dispositivo:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkfs.ext4 /dev/md0
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 200704 1k blocks and 50200 inodes
Filesystem UUID: 2af2ba0a-a2bc-4054-bce9-76b569b15ede
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

10. Crie um diretório onde deseja montar o dispositivo RAID 0, por exemplo:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkdir /mnt/raid0
```

11. Monte o dispositivo RAID 0 no diretório que você criou usando o seguinte comando:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mount /dev/md0 /mnt/raid0
```

12. Agora você pode acessar o disco RAID 0 montado em /mnt/raid0. Use comandos como ls para listar o conteúdo do disco e df -h para verificar o espaço disponível:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# df -h
Sist. Arq.       Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev             1,9G     0  1,9G   0% /dev
tmpfs            388M  996K  387M   1% /run
/dev/nvme0n1p1    19G   18G  511M  98% /
tmpfs            1,9G     0  1,9G   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs            1,9G  424K  1,9G   1% /tmp
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
journald.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-udev-
load-credentials.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
sysctl.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup-dev.service
/dev/nvme0n1p15  124M  286K  124M   1% /boot/efi
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/serial-
getty@ttyS0.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/
getty@tty1.service
tmpfs            388M  120K  388M   1% /run/user/0
tmpfs            388M  128K  388M   1% /run/user/1001
/dev/md0         179M   63K  165M   1% /mnt/raid0
```

Finalmente, conforme mostrado acima, temos nossa partição em RAID0 (última linha do comando anterior) de armazenamento para livre uso (não ficou com 200M, 100M + 100M, porque alguns MegaBytes são reservados para o uso desta unidade)!

13. Veja como ficou a configuração de discos - os tamanhos dos discos /dev/nvme0n1p1 e /dev/nvme1n1 podem variar um pouco (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk -l
Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9c63bfb2

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux


Disk /dev/nvme0n1: 19 GiB, 20401094656 bytes, 39845888 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A

Device           Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1  262144 39845854 39583711 18,9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p14   2048     8191     6144    3M BIOS boot
/dev/nvme0n1p15   8192   262143   253952  124M EFI System

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/md0: 196 MiB, 205520896 bytes, 401408 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1048576 bytes
```

Veja que o disco RAID /dev/md0 foi criado!

14. Feche o Terminal. Caso você queira, pode implementar esta solução usando 2 discos rígidos físicos no seu computador. Para isso, você deverá identificar corretamente as partições (em vez de nvme1n1p1 e nvme1n1p2) e aplicar a mesma lógica do laboratório.

Parabéns! Agora, você sabe como implantar o RAID0 no Linux!

Atividade 7.2 – Aplicando o Software RAID 1 no Kali Linux

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar o RAID 1 no Kali Linux com 2 partições de 100M cada uma. Importante: nos passos do Terminal que você deve apertar somente “Enter”, o espaço ficará em branco após os “:”.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

IMPORTANTE!!! CONFIRA QUE VOCÊ TEM 1 HORA DE TEMPO DISPONÍVEL NA SESSÃO DA VM!!! Caso contrário é possível que você tenha problemas em finalizar a atividade com sucesso!

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Veja como ficou a configuração de discos (os tamanhos dos discos /dev/nvme0n1p1 e /dev/nvme1n1 podem variar um pouco):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk -l
Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9c63bfb2

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux


Disk /dev/nvme0n1: 19 GiB, 20401094656 bytes, 39845888 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 9FFA977A-4F2F-44A0-BCAC-15A77352798A

Device           Start      End  Sectors  Size Type
/dev/nvme0n1p1  262144 39845854 39583711 18,9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p14   2048     8191     6144    3M BIOS boot
/dev/nvme0n1p15   8192   262143   253952  124M EFI System

Partition table entries are not in disk order.


Disk /dev/md0: 196 MiB, 205520896 bytes, 401408 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 524288 bytes / 1048576 bytes
```

3. Agora criaremos as 2 partições primárias de 100M cada uma para usarmos no RAID1. Elas serão a nvme1n1p3 e nvme1n1p4 (observação: insira a opção “p” para determinar que a partição é primária):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# fdisk /dev/nvme1n1

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p):

Using default response p.
Partition number (3,4, default 3):
First sector (411648-4194303, default 411648):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (411648-4194303, default
4194303): +100M

Created a new partition 3 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default e): p

Selected partition 4
First sector (616448-4194303, default 616448):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (616448-4194303, default
4194303): +100M

Created a new partition 4 of type 'Linux' and of size 100 MiB.
```

4. Veja como ficaram as partições agora:

```
Command (m for help): p
Disk /dev/nvme1n1: 2 GiB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk model: Amazon Elastic Block Store
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9c63bfb2

Device         Boot  Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/nvme1n1p1        2048 206847  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p2      206848 411647  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p3      411648 616447  204800  100M 83 Linux
/dev/nvme1n1p4      616448 821247  204800  100M 83 Linux
```

5. Confirme a criação das partições:

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Syncing disks.

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# partprobe /dev/nvme1n1
```

6. Agora vamos criar o array RAID 1 com os dispositivos e nvme1n1p3 e nvme1n1p4 usando o seguinte comando:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/nvme1n1p3 /
dev/nvme1n1p4
To optimalize recovery speed, it is recommended to enable write-indent
bitmap, do you want to enable it now? [y/N]? y
mdadm: Note: this array has metadata at the start and
    may not be suitable as a boot device.  If you plan to
    store '/boot' on this device please ensure that
    your boot-loader understands md/v1.x metadata, or use
    --metadata=0.90
Continue creating array [y/N]? y
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md1 started.
```

Note que o RAID1 é determinado em *--level=1*.

7. Verifique se o módulo RAID está carregado no sistema, digitando o seguinte comando:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ls -l /dev/md1
brw-rw---- 1 root disk 9, 1 out 6 16:53 /dev/md1
```

8. Verifique o status do RAID (md1) recém-criado usando o seguinte comando (inclusive o RAID0 da Atividade anterior):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid0] [raid1] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md1 : active raid1 nvme1n1p4[1] nvme1n1p3[0]
      101376 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk

md0 : active raid0 nvme1n1p2[1] nvme1n1p1[0]
      200704 blocks super 1.2 512k chunks

unused devices: <none>
```

Isso mostrará informações resumidas sobre todos os arrays RAID presentes no sistema. Certifique-se de que o array RAID 1 (md1) esteja listado como ativo.

9. Para poder usar o array *md1*, formate o array RAID com o sistema de arquivos de sua escolha. Por exemplo, para formatar como ext4, use o seguinte comando:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkfs.ext4 /dev/md1
mke2fs 1.47.2 (1-Jan-2025)
Creating filesystem with 101376 1k blocks and 25376 inodes
Filesystem UUID: 11177e82-b1ac-4f49-9d22-8f5be016009b
Superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

10. Crie um ponto de montagem para o array RAID. Por exemplo:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mkdir /mnt/raid1
```

11. Monte o array RAID no ponto de montagem recém-criado e na sequência veja que o ***/dev/md1*** está presente no modo RAID1 (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# mount /dev/md1 /mnt/raid1

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# df -h
Sist. Arq.       Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
udev             1,9G     0  1,9G   0% /dev
tmpfs            388M 1008K  387M   1% /run
/dev/nvme0n1p1    19G   18G  511M  98% /
tmpfs            1,9G     0  1,9G   0% /dev/shm
tmpfs            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
tmpfs            1,9G  556K  1,9G   1% /tmp
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
journald.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-udev-
load-credentials.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
sysctl.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup-dev.service
/dev/nvme0n1p15  124M  286K  124M   1% /boot/efi
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-
tmpfiles-setup.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/serial-
getty@ttyS0.service
tmpfs            1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/
getty@tty1.service
tmpfs            388M  120K  388M   1% /run/user/0
tmpfs            388M  128K  388M   1% /run/user/1001
/dev/md0         179M   63K  165M   1% /mnt/raid0
/dev/md1          88M   46K   81M   1% /mnt/raid1
```

Finalmente, conforme mostrado acima, temos nossa partição em RAID1 com 88M de armazenamento para livre uso (não ficou com 100M porque alguns MegaBytes são reservados para o uso desta unidade)!

12. Feche o Terminal. Caso você queira, pode implementar esta solução usando 2 discos rígidos físicos no seu computador. Para isso, você deverá identificar corretamente as partições (em vez de nvme1n1p3 e nvme1n1p4) e aplicar a mesma lógica do laboratório.

Atividade 7.3 – Replicando conteúdo de pastas no Kali Linux com o Rsync de forma manual

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar a replicação do conteúdo de uma pasta para outra no Kali Linux.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Navegue até a pasta Documentos:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/
```

3. Crie duas pastas na pasta Documentos com todas as permissões (leitura, escrita e execução com o comando “-m 777”) para que não tenhamos problemas na replicação. As pastas são “PastaA” e “PastaB” (confira que foram criadas):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# mkdir -m 777 PastaA PastaB

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
PastaA  PastaB
```

4. Navega até a PastaA e cria um arquivo Teste.txt com o programa *nano*:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd PastaA

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaA]
└─# nano Teste.txt
```

5. Na janela do *nano*, escreva:

```
Teste de Pasta A para Pasta B
```

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar.

6. Liste o conteúdo da “PastaA” para ver que foi criado o arquivo “Teste.txt”. Em seguida, navegue até a “PastaB” e também liste essa pasta para verificar que está vazia:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaA]
└─# ls
Teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaA]
└─# cd /home/aluno/Documentos/PastaB

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# ls
```

7. Replique o conteúdo da (arquivo “Teste.txt”) para a “PastaB”:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# rsync -avz /home/aluno/Documentos/PastaA/Teste.txt /home/aluno/
Documentos/PastaB
sending incremental file list
Teste.txt

sent 140 bytes  received 35 bytes  350,00 bytes/sec
total size is 30  speedup is 0,17
```

O comando conta com os seguintes:

- **rsync**: Este é o comando principal que invoca o utilitário rsync para sincronização de arquivos e diretórios.
- **-avz**: Estas são opções que modificam o comportamento do rsync: -a: Modo de transferência no qual os arquivos são transferidos de forma recursiva e preservando as permissões, proprietários, grupos e timestamps. -v: Modo verboso que exibe informações detalhadas durante a execução do rsync, mostrando os arquivos que estão sendo sincronizados. -z: Compressão durante a transferência, o que pode reduzir o tempo de transferência para arquivos grandes ou em redes de baixa largura de banda.
- **/home/aluno/Documentos/PastaA/Teste.txt**: Este é o arquivo de origem que será sincronizado.
- **/home/aluno/Documentos/PastaB**: Este é o diretório de destino onde os arquivos e diretórios da pasta de origem serão copiados. Se os arquivos na pasta de destino já existirem, eles serão atualizados ou substituídos para corresponder aos da pasta de origem durante a sincronização.

8. Finalmente, liste o conteúdo da “PastaB” e verifique que o conteúdo da “PastaA” (arquivo “Teste.txt”) foi replicado na “PastaB” (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**):

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# ls
Teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# cat Teste.txt
Teste de Pasta A para Pasta B
```

9. Apague somente o arquivo Teste.txt presente na PastaB:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# ls
Teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# rm *
zsh: sure you want to delete the only file in /home/aluno/Documentos/
PastaB [yn]? y

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# ls
```

10. Perceba que o arquivo Teste.txt ainda está presente em /home/aluno/Documentos/PastaA. Deixe assim mesmo porque esse arquivo será usado na próxima Atividade!

Parabéns! Neste ponto você conseguiu efetuar a replicação com RSYNC com sucesso! Caso você queira, pode conferir o resultado abrindo as pasta.

Atividade 7.4 – Replicando conteúdo de pastas no Kali Linux com o Rsync automaticamente a cada minuto

Nesta atividade, vamos usar o Terminal para descobrir como implementar a replicação do conteúdo de uma pasta para outra no Kali Linux.

Vamos começar inicializando nosso Kali Linux via RDP ao IP: 192.168.98.40, com usuário “aluno” e senha “rnpesr”.

1. Abra o Terminal e execute o seguinte comando (com senha “rnpesr”) para ser super usuário:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:
```

2. Navegue até Documentos e veja que está presente a “PastaA” com o arquivo “Teste.txt” e a “PastaB” vazia:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
PastaA  PastaB

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# cd /home/aluno/Documentos/PastaA

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaA]
└─# ls
Teste.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaA]
└─# cd /home/aluno/Documentos/PastaB

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# ls
```

3. Vamos criar um script na pasta Documentos (pode ser qualquer outra pasta do seu agrado) chamado sync_script.sh. Ele será executado automaticamente a cada minuto pelo Kali Linux. Nesse script estará implementada a replicação via o Rsync da “PastaA” para a “PastaB”:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# cd /home/aluno/Documentos

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# nano sync_script.sh
```

4. Crie o script no nano:

```
#!/bin/bash

rsync -avz /home/aluno/Documentos/PastaA/ /home/aluno/Documentos/
PastaB/
```

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar.

5. Vamos tornar o script executável, utilizando o comando:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# chmod +x sync_script.sh
```

6. Vamos abrir o agendador de tarefas do Kali Linux com o próximo comando. Será solicitado que você escolha um editor de texto padrão. Selecione o editor nano.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# crontab -e
no crontab for root - using an empty one

Select an editor.  To change later, run 'select-editor'.
  1. /bin/nano        <---- easiest
  2. /usr/bin/vim.basic
  3. /usr/bin/vim.tiny
Choose 1-3 [1]: 1
no crontab for root - using an empty one
crontab: installing new crontab
```

Adicione a seguinte linha no arquivo de texto aberto (pode ser na última linha):

```
* * * * * /home/aluno/Documentos/sync_script.sh
```

A linha mostrada acima fará que nosso **script seja executado a cada minuto**! Para maiores informações de como mudar esse parâmetro, veja: https://cron.help/

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar.

7. Aguarde por 1 minuto (pode ser que demore um pouquinho mais) e abra um segundo Terminal, repita o passo 1, navegue até a Pasta B, que estava vazia, e verifique que agora conta com o arquivo “Teste.txt”:

```
┌──(aluno㉿kali)-[~]
└─$ sudo -i
[sudo] senha para aluno:

┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/PastaB

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# ls
Teste.txt
```

8. Volte ao Terminal 1, navegue até a Pasta A e crie o seguinte arquivo txt:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# cd /home/aluno/Documentos/PastaA

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaA]
└─# nano Teste2.txt
```

Adicione a seguinte linha no arquivo de texto:

```
Novo teste!
```

Em seguida, aperte “Ctrl + x”, “s” para salvar e “Enter” para confirmar. Esse novo arquivo deve também ser replicado automaticamente em até 1 minuto para a pasta “PastaB”.

9. Volte ao Terminal 2, espere no máximo 1 minuto e verifique o conteúdo da “PastaB” (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**).

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# ls
Teste1.txt  Teste2.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/PastaB]
└─# cd /home/aluno/Documentos/

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
PastaA  PastaB  sync_script.sh

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# rm -r *
zsh: sure you want to delete all 3 files in /home/aluno/Documentos
[yn]? y

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# ls
```

10. Finalmente, reinicie o Kali Linux:

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos]
└─# reboot
```

Perceba que neste laboratório, 2 arquivos de texto foram replicados automaticamente da “PastaA” para a “PastaB”. Este laboratório também serve para qualquer tipo de arquivo, como imagens, vídeos ou documentos!

Atividade 7.5 – Backup via replicação síncrona em nuvem no Windows Server 2022 (cliente)

Nesta atividade, vamos usar o Windows Server 2022 (cliente) para programar o backup de pastas escolhidas por meio da replicação síncrona em nuvem, usando uma conta OneDrive. Para este laboratório você deve contar com uma conta Outlook (sugerimos criar um a conta de teste para este laboratório, é grátis).

1. Vamos começar inicializando o Windows Server 2022 (cliente) via RDP ao IP: 192.168.98.30 (certifique-se que o nome de usuário é “ALUNO\nome1”), com usuário “nome1” e senha “S3nh@nom31”.
2. Na barra de tarefas inferior, abra o “File Explorer”, navegue até a pasta “C:\curso” e execute o arquivo “OneDriveSetup” – pode ser que na primeira vez apareça um aviso de segurança, feche esse aviso e tente abrir novamente o instalador. Insira as credenciais “Administrator” e senha “RnpEsr123@” ou “RnpEsr123@2” caso tenha atualizado a senha. O OneDrive será instalado.
3. Na barra de tarefas, clique no campo “Type here to search” e insira “Internet Options” e clique em “Internet Options”.
4. Na janela aberta, clique na aba “Security”.
5. Clique no símbolo “Trusted Sites” e no botão “Sites”.
6. Adicione o site “https://odc.officeapps.live.com” e clique em “Add” → “Close” → “OK” e a janela será fechada.
7. Na barra de tarefas, clique no campo “Type here to search” e insira “OneDrive”. Clique no aplicativo OneDrive e autentique-se com suas credenciais Microsoft.
8. Após autenticado, na janela “Your OneDrive folcer”, clique em “Next”.
9. Na janela “Back up folders on this PC”, selecione somente a pasta “Desktop”, clique em “Start backup” e em “Next” 3 vezes até chegar à janela “Get the mobile app”, nela, clique em “Later”.
10. Finalmente, clique em “Open my OneDrive folder” na janela “Your OneDrive is ready for you”. Agora, veja que uma janela do “File Explorer” é aberta e apresenta uma pasta sincronizada com sua conta (**NÃO SE ESQUEÇA DE PRINTAR ESTE PASSO!**)!

Parabéns! Agora você sabe como sincronizar pastas importantes com sua conta OneDrive para efetuar backup via replicação síncrona em nuvem!